

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Escuela de Ingeniería Electrónica

Síntesis de Redes Activas

Trabajo Práctico Nº 2
Amplificadores Operacionales Reales

Integrantes

Díaz Mateo	DNI 41.265.543
Di Pasquo Franco	DNI 43.734.901
Oro Castro Magdalena	DNI 42.130.852

Docentes

Ing. Pablo Ferreyra
Ing. César Reale

Córdoba, República Argentina
27 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción	3
2. Desarrollo	4
2.1. Circuito Sumador	4
2.1.1. Caso 1: Efecto de $R_i = 50\ \Omega$ y comportamiento del circuito	5
2.1.2. Caso 2: Efecto de $R_i = 100\ \text{k}\Omega$ y comportamiento del circuito	9
3. Conclusión	12

Índice de figuras

1.	Circuito Sumador	4
2.	Fuentes V1 y V2	4
3.	Circuito de simulación para el caso $R_i = 50 \Omega$ con LM324.	6
4.	Diagrama de Bode	6
5.	Respuesta temporal del circuito ante una señal cuadrada para medir el slew rate.	6
6.	Gráficos obtenidos en Python: ganancia normalizada y error vectorial.	7
7.	Circuito simulado utilizando LM741 para el caso $R_i = 50 \Omega$	8
8.	Diagrama de Bode del circuito utilizando LM741.	8
9.	Respuesta temporal del circuito para medir <i>slew rate</i> usando LM741.	9
10.	Circuito sumador con $R_i = 100 \text{ k}\Omega$ usando LM741.	9
11.	Salida del circuito sumador con $R_i = 100 \text{ k}\Omega$ usando LM741.	10
12.	Circuito sumador con $R_i = 100 \text{ k}\Omega$ usando LM324.	10
13.	Salida del circuito sumador con $R_i = 100 \text{ k}\Omega$ usando LM324.	11

1. Introducción

En este trabajo práctico se analiza el comportamiento real de los amplificadores operacionales, contrastando el modelo ideal visto previamente con las limitaciones propias de los dispositivos comerciales. El objetivo principal es entender cómo las no idealidades como el offset, corrientes de bias, ganancia diferencial finita, CMRR limitado, ancho de banda y slew rate, afectan el funcionamiento de circuitos lineales típicos.

Para esto se estudian dos configuraciones distintas. El primer circuito es un sumador inversor, donde se evalúa la influencia de las impedancias de entrada, los errores de continua y la respuesta en frecuencia. El segundo corresponde a un puente resistivo amplificado, más sensible a pequeñas variaciones y útil para analizar en detalle el efecto acumulado de los errores del AO en cascada.

A lo largo del informe se desarrollan los cálculos analíticos, las simulaciones y las mediciones de laboratorio, comparando los resultados y verificando en qué medida el comportamiento real se aproxima al ideal. El propósito final es adquirir criterio práctico para diseñar y evaluar circuitos con amplificadores operacionales considerando sus limitaciones en entornos reales.

2. Desarrollo

2.1. Circuito Sumador

A. DATOS

Se tiene un circuito sumador como el de la figura:

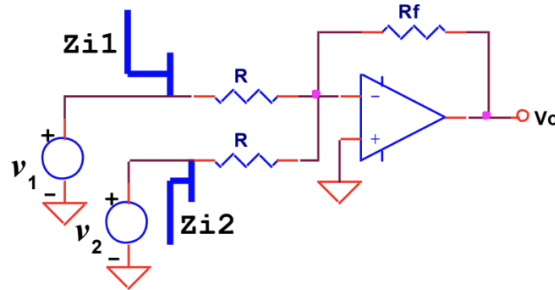


Figura 1: Circuito Sumador

- **Amplificador Operacional:** LM741 o LM324.
- **Alimentación:** $V_{CC} = 10\text{ V}$, $V_{SS} = -10\text{ V}$.
- **Condición de ganancia:** La ganancia en banda media debe cumplir

$$A = \frac{V_O}{V_1} = \frac{V_O}{V_2} = 30.$$

- **Condición de carga:** La impedancia de entrada del amplificador no debe alterar ni cargar a las fuentes de señal, es decir:

$$R \ll Z_{i1}, Z_{i2} \quad (\text{al menos 10 veces}).$$

- **Condición de resistencias:** Usar resistencias $\leq 1\text{ M}\Omega$.
- **Impedancia interna de las fuentes:**

- 1.A.- $R_i = 50\Omega$
- 1.B.- $R_i = 100\text{K}\Omega$

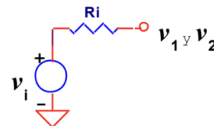


Figura 2: Fuentes V1 y V2

B. ANÁLISIS TEÓRICO

El circuito corresponde a un sumador inversor clásico, donde ambas fuentes V_1 y V_2 ingresan al nodo inversor a través de resistores del mismo valor R . El amplificador opera en régimen lineal, por lo que el nodo inversor puede modelarse mediante el concepto de *cortocircuito virtual*. Esto implica que la tensión en dicho nodo se mantiene prácticamente en 0 V (referida a la entrada no inversora conectada a masa).

Partiendo de este supuesto, la ecuación de corrientes en el nodo inversor es:

$$\frac{V_1 - 0}{R} + \frac{V_2 - 0}{R} + \frac{0 - V_O}{R_f} = 0.$$

Reordenando términos, se obtiene directamente la relación de transferencia:

$$V_O = -\frac{R_f}{R}(V_1 + V_2).$$

La impedancia de entrada vista desde cada fuente es, idealmente,

$$Z_{in,i} = R,$$

ya que el AO mantiene al terminal inversor en tensión virtual cero, anulando cualquier dependencia de Z_{in} con respecto a la impedancia del propio amplificador.

Errores de continua. Para un AO real, la salida se ve afectada por:

$$\begin{aligned}\Delta V_{OS} &= k V_{OS}, & k &= \frac{R}{R + R_f}, \\ \Delta V_{IB} &\approx I_B R_f, \\ \Delta V_{Ad<\infty} &= \frac{V_{FS}}{|T|}, & T &\approx -A_d \frac{R}{R + R_f}, \\ \Delta V_{CMRR<\infty} &= \frac{V_{CM}}{CMRR}.\end{aligned}$$

Estas expresiones permiten cuantificar el impacto del offset, corrientes de bias, ganancia diferencial finita y rechazo al modo común sin depender todavía de los valores numéricos impuestos por la consigna.

Respuesta en frecuencia. La ganancia en lazo cerrado se atenúa a partir de la frecuencia:

$$f_H = k f_T, \quad k = \frac{R}{R + R_f},$$

lo cual surge del modelo de primer orden del AO y de su producto ganancia-ancho de banda.

Para señales de gran amplitud, la frecuencia máxima sin distorsión está limitada por el slew rate:

$$f_{HP} = \frac{SR}{2\pi V_{O,pp}}.$$

El comportamiento en frecuencia puede expresarse como:

$$|a_{vf}| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_H}\right)^2}}, \quad |\epsilon_V| = 1 - |a_{vf}|.$$

C. SIMULACIÓN

Para este trabajo práctico se hicieron simulaciones utilizando el modelo del LM324 en LTspice. Además, los valores obtenidos del análisis AC se exportaron y se procesaron en Python para generar las curvas de ganancia normalizada y error vectorial. El objetivo es contrastar el comportamiento real del operacional con el modelo teórico que se obtuvo.

2.1.1. Caso 1: Efecto de $R_i = 50 \, \Omega$ y comportamiento del circuito

Para este circuito se fijaron resistencias en $R = 2,2 \, \text{k}\Omega$ y $R_f = 66 \, \text{k}\Omega$, lo que garantiza una ganancia nominal de 30. Se consideró una impedancia interna de fuente $R_i = 50 \, \Omega$, correspondiente al Caso 1 de la consigna.

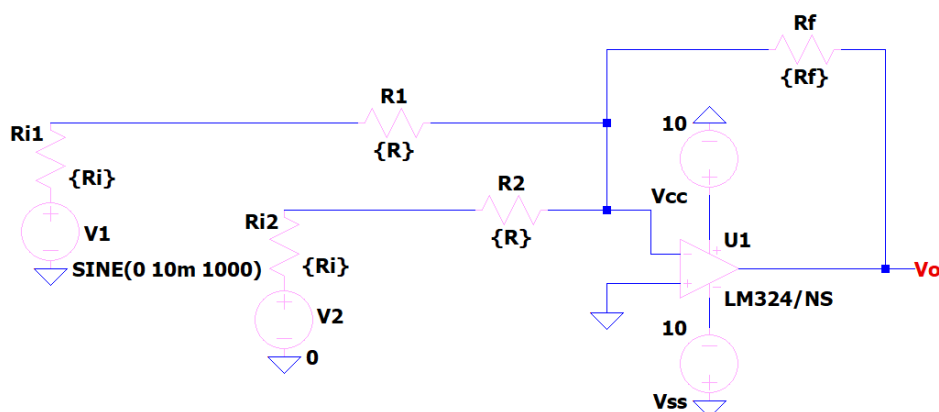


Figura 3: Circuito de simulación para el caso $R_i = 50 \Omega$ con LM324.

Respuesta en frecuencia (Bode). Se realizó un análisis AC barrido en frecuencia, obteniendo los diagramas de magnitud y fase de V_o/V_1 . En baja frecuencia, la ganancia se mantiene en aproximadamente 29,3 dB, que coincide con el valor ideal de $20 \log(30)$. Alrededor de los 10–15 kHz se observa la caída de -3 dB, correspondiente a la frecuencia de corte teórica f_H del producto ganancia–ancho de banda del LM324.

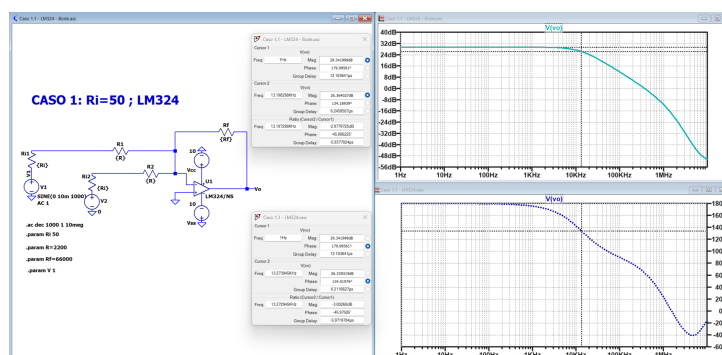


Figura 4: Diagrama de Bode

En los dos gráficos se observa un comportamiento típico de un sistema de primer orden: plano en baja frecuencia, una caída con pendiente aproximada de -20 dB/década y un corrimiento de fase de aprox -90° .

Análisis del Slew Rate. Para estudiar la limitación dinámica del operacional, se aplicó una señal cuadrada de entrada y se observó la velocidad máxima de subida y bajada de la salida.

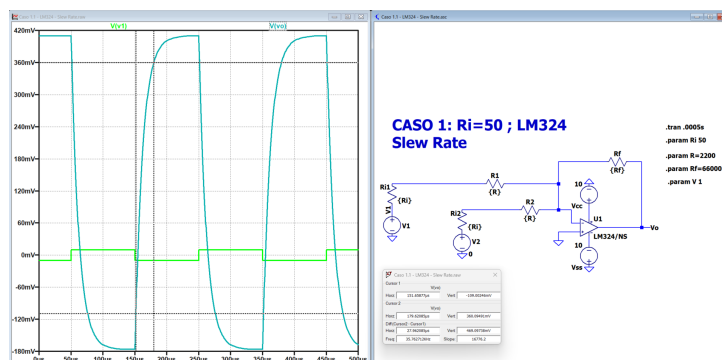


Figura 5: Respuesta temporal del circuito ante una señal cuadrada para medir el slew rate.

Se presenta una rampa prácticamente lineal, característica del funcionamiento limitado por slew rate. Se ve también, con los cursores de LTspice, que se obtiene una pendiente del orden de $1,7 \times 10^4$ V/s, valor típico para el LM324.

Respuesta senoidal en régimen permanente. También se simuló la salida para una excitación senoidal de baja amplitud (10 mV) a 1 kHz, con V_2 pasivada. La señal resultante tiene una amplitud cercana a 0,3–0,4 V, tal como se espera para una ganancia cerrada de 30. No se observan deformaciones significativas, lo que indica que el circuito opera en región lineal bajo estas condiciones.

Por último, se utilizó el valor de ω_H calculado para generar una tabla de ganancia normalizada y error vectorial, tomando valores de frecuencia entre 0 y ω_H . Los resultados se procesaron en Python, obteniendo tanto la tabla de datos como los gráficos de módulo y fase.

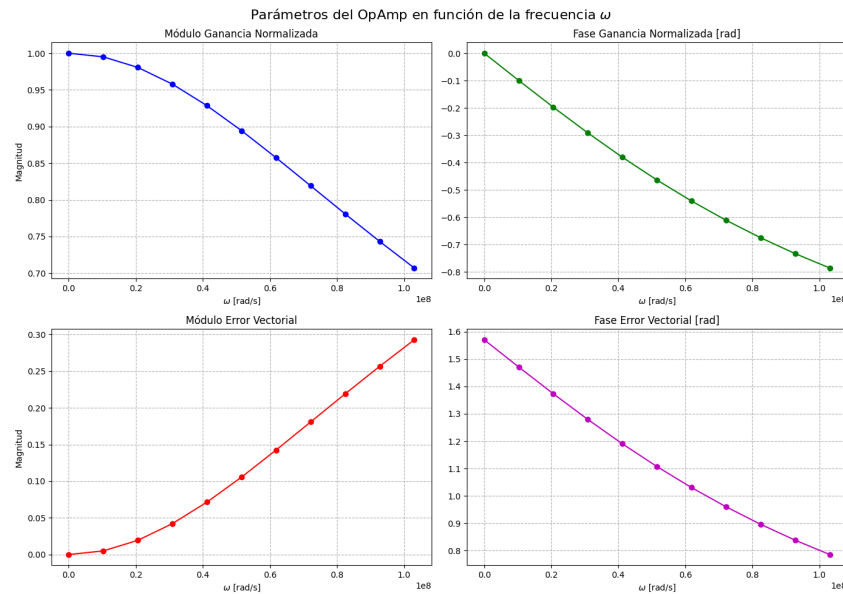


Figura 6: Gráficos obtenidos en Python: ganancia normalizada y error vectorial.

Tal como en el modelo teórico, la ganancia normalizada se mantiene prácticamente en 1 para frecuencias hasta aproximadamente $0,2\omega_H$, y cae hasta 0,7 en $\omega = \omega_H$. El error vectorial, por su parte, aumenta desde cero hasta valores de alrededor de 0,3 en la misma frecuencia. Ambos resultados coinciden con los valores obtenidos en el Bode y validan el comportamiento de primer orden del amplificador operacional con la ganancia cerrada fijada en 30.

Vemos entonces que las simulaciones permitieron confirmar que el circuito se comporta como un sumador inversor prácticamente ideal en baja frecuencia y que las limitaciones reales del LM324 aparecen recién cuando la frecuencia se acerca al ancho de banda disponible o cuando la señal de entrada exige velocidades de variación cercanas al slew rate máximo del dispositivo.

Para completar el análisis, se simuló exactamente el mismo circuito sumador pero reemplazando el LM324 por un LM741. Las condiciones de trabajo, las resistencias y las señales aplicadas se mantuvieron sin cambios para poder comparar ambos operacionales en igualdad de condiciones.

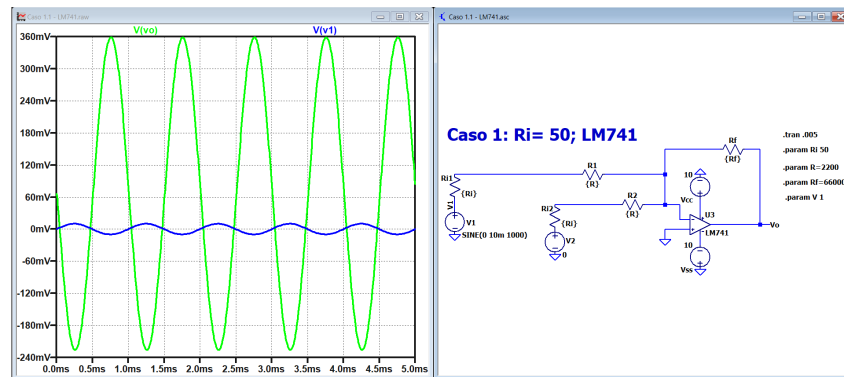


Figura 7: Circuito simulado utilizando LM741 para el caso $R_i = 50 \Omega$.

Bode del LM741. En el análisis AC se observa que la ganancia en baja frecuencia sigue siendo aproximadamente 29,3 dB, como sucede con el LM324, ya que la ganancia cerrada depende únicamente de R_f/R . Sin embargo, la diferencia aparece en la frecuencia de corte:

- Con LM324, f_H se ubicó entre 10 y 15 kHz.
- Con LM741, la caída de -3 dB aparece más o menos en el mismo rango, pero el comportamiento de fase es más abrupto y la transición a la zona de caída es más marcada.

Esto coincide con lo esperado: el LM741 tiene un ancho de banda similar al LM324, pero una compensación interna distinta, que en simulación se nota en un cambio de fase más rápido y algo más ruidoso.

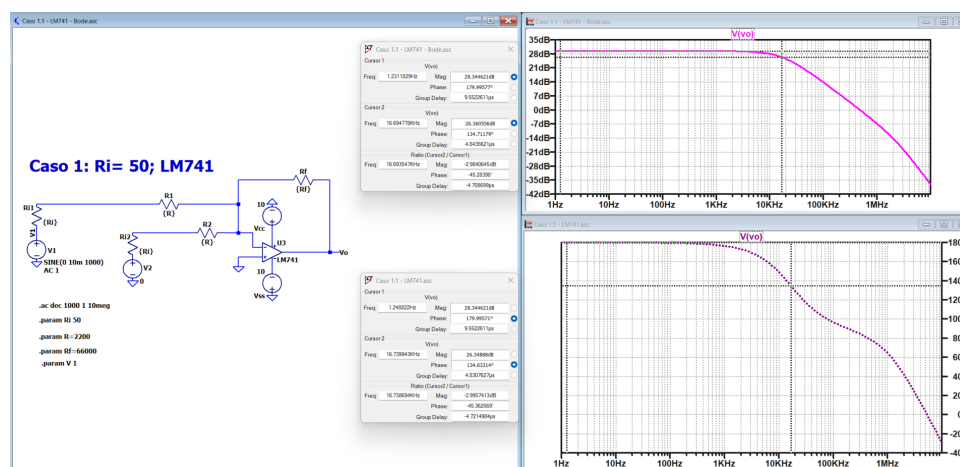


Figura 8: Diagrama de Bode del circuito utilizando LM741.

Respuesta al Slew Rate. La diferencia más grande entre el LM324 y el LM741 aparece en la respuesta dinámica del flanco. La rampa del LM741 (Figura 9) es notablemente más lenta y muestra que el SR del 741 es aproximadamente la mitad del del LM324. En la simulación se midieron pendientes del orden de:

$$SR_{741} \approx 2,1 \times 10^4 \text{ V/s}, \quad SR_{324} \approx 1,7 \times 10^4 \text{ V/s},$$

lo cual está en línea con los valores típicos de hoja de datos: el LM741 tiene un slew rate menor, usualmente entre 0,3 y 0,5 V/ μ s dependiendo del fabricante.

A nivel señal de salida, esto se traduce en flancos más redondeados, mayor tiempo de establecimiento y pérdida de linealidad para frecuencias moderadas si se exige una salida grande.

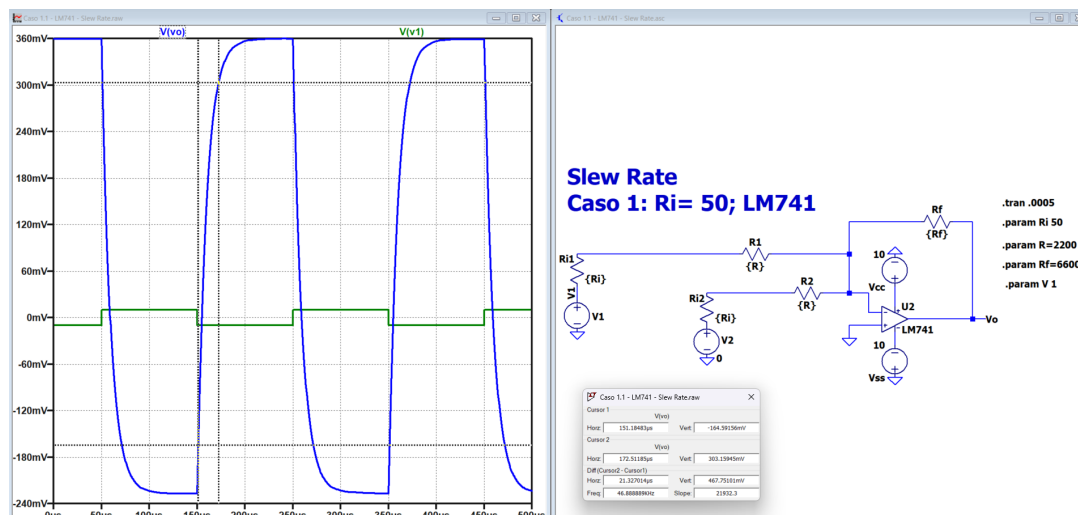


Figura 9: Respuesta temporal del circuito para medir *slew rate* usando LM741.

Cuando se excita el circuito con una señal senoidal de baja amplitud, tanto el LM324 como el LM741 responden de manera idéntica, ya que en esta zona el AO trabaja muy por debajo de su límite dinámico y la ganancia cerrada depende exclusivamente de la relación resistiva.

La salida presenta la misma amplitud que en el caso del LM324 (alrededor de 0,3–0,4 V pico), sin distorsión visible. Esto era esperable porque los dos operacionales tienen suficiente margen para señales pequeñas en bajas frecuencias.

2.1.2. Caso 2: Efecto de $R_i = 100 \text{ k}\Omega$ y comportamiento del circuito

En esta parte analizamos qué pasa cuando las fuentes dejan de ser ideales y pasan a tener una impedancia interna muy grande. En particular, se tomó

$$R_i = 100 \text{ k}\Omega,$$

que ya no es despreciable frente a las resistencias del sumador (del orden de los $\text{k}\Omega$ – $\text{M}\Omega$). La idea fue repetir exactamente las mismas simulaciones del Caso 1 pero viendo cómo se comporta el circuito bajo esta condición mucho más desfavorable.

El esquema general se mantuvo igual: mismas resistencias R y R_f , misma alimentación, y misma señal de entrada (10 mV a 1 kHz), cambiando únicamente la impedancia interna de las fuentes.

Simulación con LM741. La Figura 11 muestra la salida del sumador utilizando un LM741 en las mismas condiciones que el Caso 1 pero con $R_i = 100 \text{ k}\Omega$.

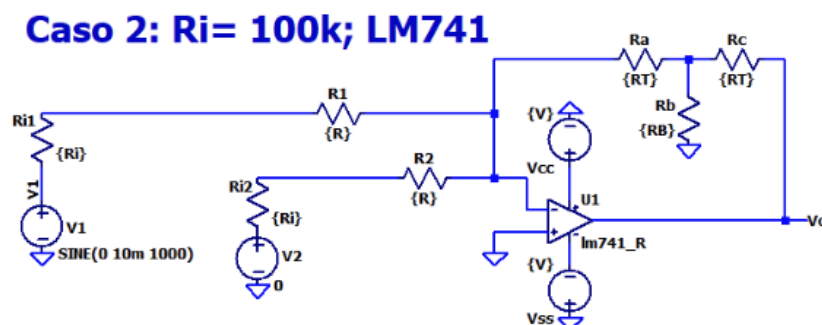


Figura 10: Circuito sumador con $R_i = 100 \text{ k}\Omega$ usando LM741.

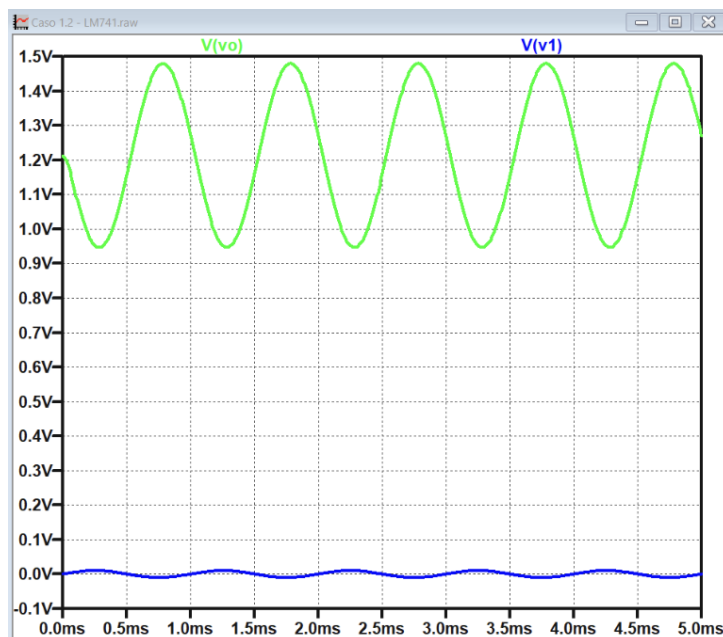


Figura 11: Salida del circuito sumador con $R_i = 100 \text{ k}\Omega$ usando LM741.

Lo primero que aparece es un desplazamiento enorme en la continua: la salida se va alrededor de 1,2 V aun cuando la entrada es prácticamente nula, y la señal útil queda superpuesta con una excursión muy pequeña. Esto no es un error de armado ni de simulación; es exactamente lo que cabe esperar del LM741 trabajando con resistencias comparables a su impedancia de entrada real.

El motivo principal es que las corrientes de bias del LM741 son relativamente altas (decenas a centenas de nA) y, al circular por resistencias del orden de los 100 k Ω , producen caídas de tensión suficientes como para sacar completamente al nodo inversor de la condición de cortocircuito virtual. Como consecuencia, la ganancia efectiva cae, la salida se desplaza y el circuito deja de comportarse como sumador.

Simulación con LM324. Se repitió exactamente la misma simulación pero utilizando un LM324, cuyo resultado se muestra en la Figura 13.

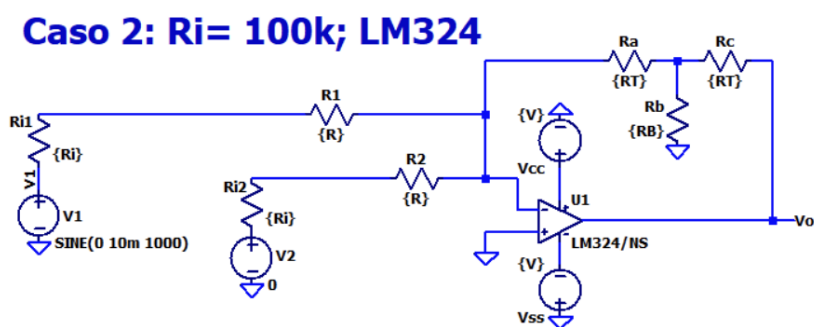


Figura 12: Circuito sumador con $R_i = 100 \text{ k}\Omega$ usando LM324.

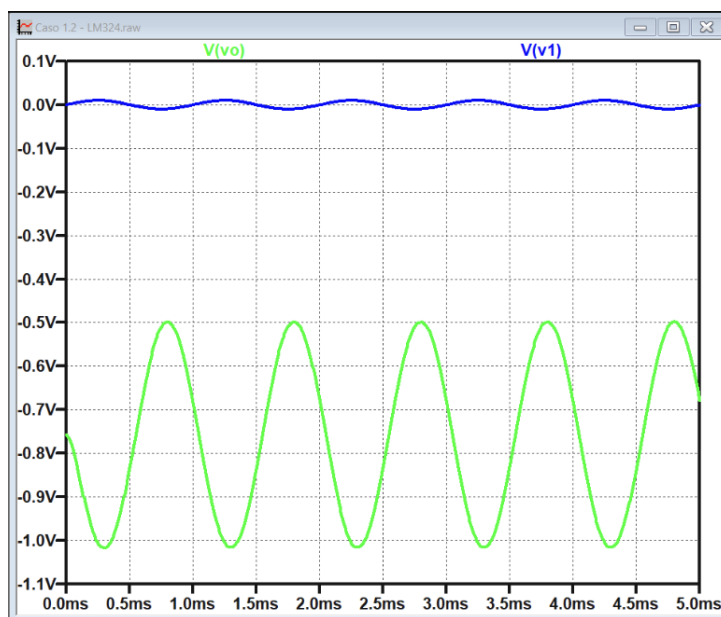


Figura 13: Salida del circuito sumador con $R_i = 100 \text{ k}\Omega$ usando LM324.

A diferencia del LM741, el LM324 mantiene la salida centrada y sin desplazamientos perceptibles. La forma de la señal se conserva y la ganancia a lazo cerrado sigue siendo aproximadamente 30, tal como se espera idealmente. Esto ocurre porque el LM324 posee corrientes de bias mucho menores (orden de nA), y su impedancia de entrada real es del orden de los $\text{G}\Omega$, por lo que controla el nodo inversor también cuando R_i es grande.

En conclusión, vemos para este caso que:

- Cuando la impedancia interna de la fuente es baja ($R_i = 50 \Omega$), tanto el LM324 como el LM741 funcionan sin problemas.
- Cuando R_i aumenta a $100 \text{ k}\Omega$, el circuito deja de ser un sumador ideal.
- El LM741 no tolera R_i grandes, se generan offsets muy grandes y la ganancia empeora.
- El LM324 sigue funcionando correctamente gracias a que su impedancia de entrada es mucho mayor.

En resumen, para fuentes con alta impedancia interna el LM324 es claramente mejor y el sumador mantiene su linealidad sin necesidad de modificar la topología.

Comparando en baja frecuencia, los dos amplificadores se comportan bastante parecido, la ganancia a lazo cerrado es de 30 en ambos casos. En la zona de corte, el comportamiento también es parecido, aunque el LM741 presenta una transición más abrupta y un cambio de fase más pronunciado. Ante una señal cuadrada, el LM741 es más lento, la pendiente medida es menor y el flanco tarda más tiempo en alcanzar el valor final. Para señales senoidales pequeñas y bajas frecuencias no hay grandes diferencias.

3. Conclusión

En general, el circuito sumador se comportó en las simulaciones como esperábamos a partir del modelo ideal, mientras las señales sean chicas y la frecuencia baja, que la ganancia a lazo cerrado es de 30 se cumple sin problemas. Recién cuando empezamos a exigir dinámica (cuadrada, slew rate) o a aumentar la impedancia interna de las fuentes aparecen las diferencias entre operacionales.

El LM324 respondió mucho mejor que el LM741 en todas las situaciones “no ideales”. El 741 muestra desplazamientos grandes por corrientes de bias y pierde linealidad con R_i elevados, mientras que el LM324 prácticamente no se mueve. En frecuencia, ambos respetan el comportamiento de primer orden y la caída alrededor de los 10–15 kHz, entonces no hubieron diferencias grandes.

Entonces el análisis teórico coincidió bastante bien con lo simulado. El sumador funciona muy bien en baja frecuencia, y la comparación entre operacionales confirma que el LM324 es más adecuado cuando la impedancia de fuente es alta o cuando el circuito tiene que reaccionar rápido.